



Minería de Datos

I. Preprocesamiento de los datos

Tarea 4

Normalización y estandarización

Con el repositorio "hepatitis.csv" que revisamos en la tarea de **outliers** realice lo siguiente en un Notebook de Jupyter. De preferencia utilice el mismo notebook o exporte el resultado anterior a un archivo CSV. Si usará el mismo notebook agregue una etiqueta de título <h1>Estandarización</h1>.

Como el objetivo es que todas las columnas tengan el mismo peso para los algoritmos de minería que aplicaremos aplique la **estandarización con z-score** a todas las columnas numéricas.

1. Cargue los datos en Python usando Pandas y muestre los primeros 10 registros.

Para cada una de las columnas numéricas (age, bilirubin, alk_phosphate, sgot, albumin, protime):

2. Realice un histograma.
3. Obtenga la media y la desviación estándar de la columna.
4. Aplique la estandarización con zscore.
5. Realice el histograma ahora que la columna esta estandarizada.

Puede usar un ciclo para agilizar sus cálculos :

```
columnas=["age", "bilirubin", "alk_phosphate", "sgot", "albumin", "protime"]  
for i in columnas:  
    print(i)  
    plt.hist(df[i])  
    plt.show()  
    print("Media: ",df[i].mean(),"\nDesviación estandar: ",df[i].std())  
    df[i]=(df[i]-df[i].mean())/df[i].std()  
    plt.hist(df[i])  
    plt.show()
```

Si los datos ya no tienen valores *NaN* podría crear también el diagrama de cajas.